BantengPanel

Panel SNP minimal untuk riset ancestry sapi Bali

Bukti dapat diaudit · data publik · prototipe riset

Exastra / 24 Oktober 2026

Belum merupakan uji kemurnian atau assay tervalidasi

Sejarah populasi yang kompleks

Riset ancestry perlu membedakan label ras, referensi, dan bukti genetik.

Literatur menunjukkan campuran zebu–banteng pada sejumlah populasi Indonesia.

Hasil untuk Bali bervariasi menurut populasi dan metode. Status hewan individu perlu dikonfirmasi.

Pertanyaan kami: berapa marker yang cukup informatif untuk riset ancestry, sebelum validasi independen?

Mohamad 2009 · Sudrajad 2020 · Wang 2025

Pengguna dan kebutuhan yang akan diuji

PENGGUNA

Analis genetika ternak dan peneliti pemuliaan

PEMBELI / CHAMPION

Kepala lab atau program / peneliti pemuliaan

Hipotesis pain: desain marker dan peninjauan ancestry sulit diaudit ketika metode, data, dan batas klaim terpisah.

0 wawancara pelanggan · 0 wawancara pakar · 0 LOI

BPTU-HPT Denpasar: contoh institusi relevan dari situs resmi; belum menjadi pelanggan atau mitra.

Dari genotipe menjadi bukti panel

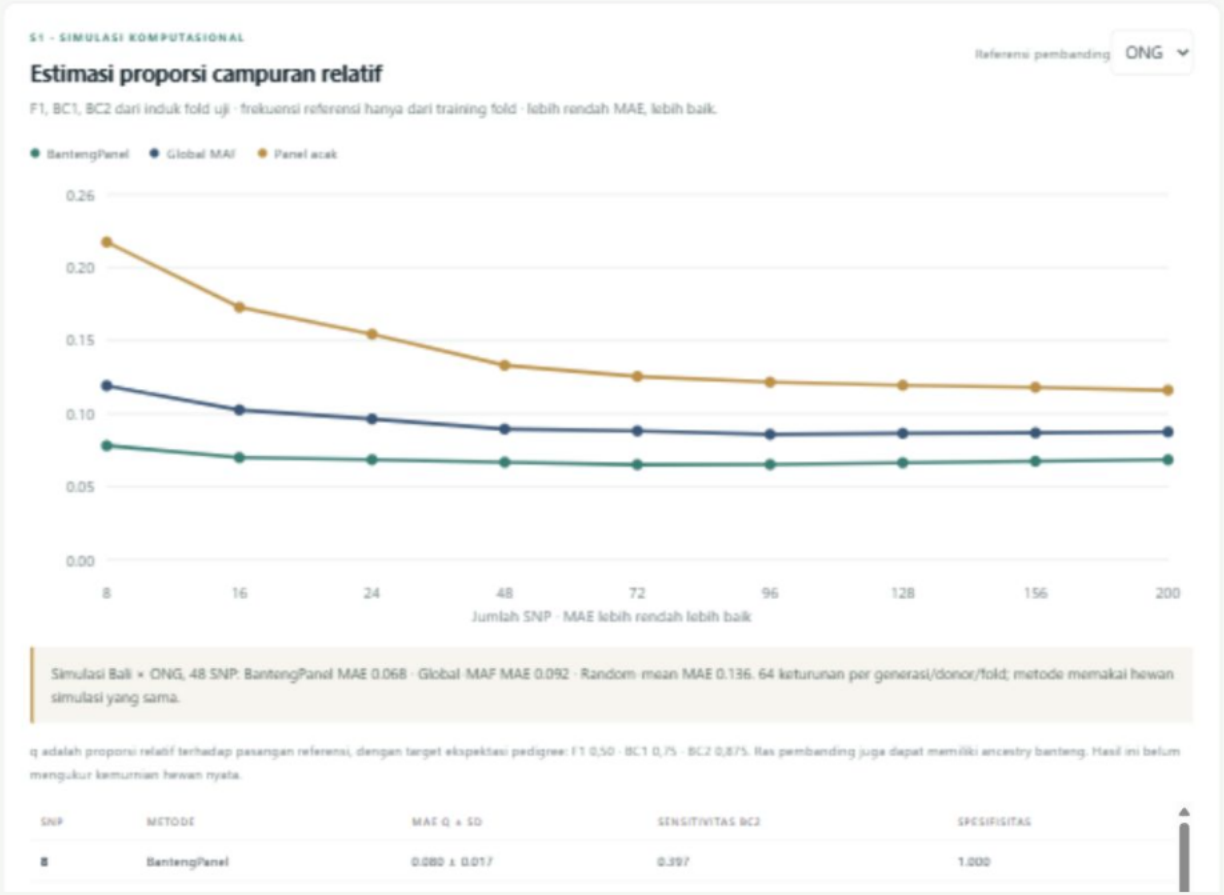
01	02	03	04	05
Data	**QC**	**Ranking**	**Uji**	**Tinjau**
Dryad / Figshare	Sampel / SNP	Training saja	Baseline setara	PCA / CSV / S1

1.542 Dryad · 20 Bali **107 Figshare · 16 Bali**

Dryad: 1 sampel >10% missing dikeluarkan; 1 marker non-autosomal dikeluarkan.

Kohort terpisah · SNP 8–200 · 20 fold · 30 random panel · jarak 250 kb untuk semua metode

Demo live: panel, ancestry, dan bukti

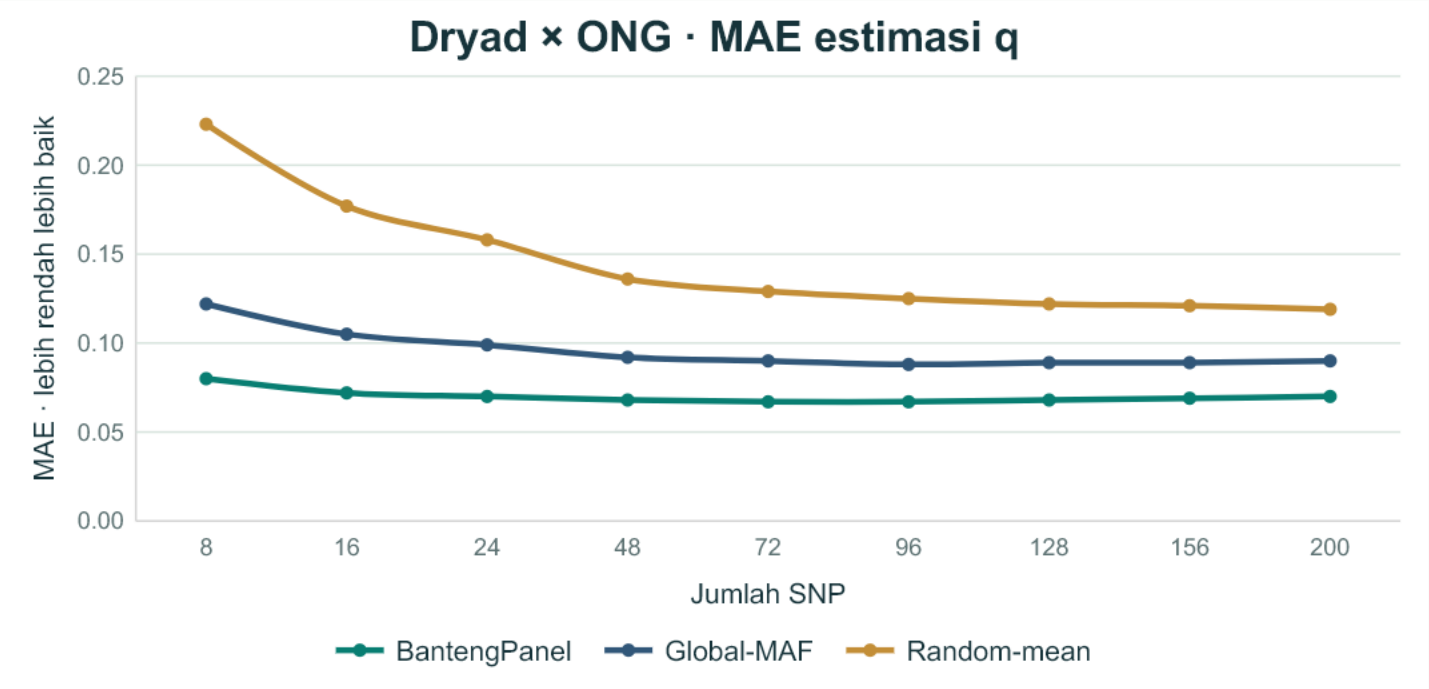


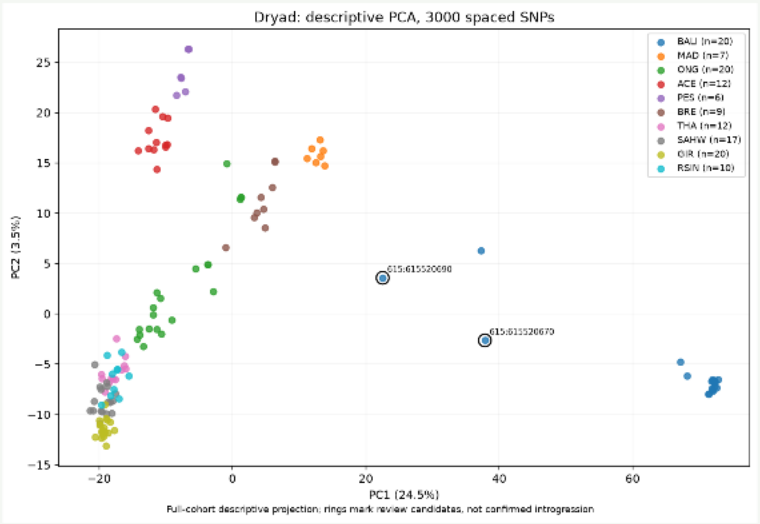
https://bantengpanel-genohack.toastygecko1026.chatgpt.site

01 Pilih kohort
02 Bandingkan donor
03 Tinjau PCA
04 Unduh marker

Cadangan lokal:
video 2 menit
dan ZIP offline

Panel informatif pada simulasi S1





2 hewan Bali perlu konfirmasi
PCA dan skor bukan bukti introgresi

48 SNP: MAE 0.068 vs 0.092 (Global-MAF)

Sanity check Dryad 8 SNP: BA 0.945 vs 0.944. Keunggulan biner umum belum terbukti.

Simulasi tanpa linkage; q relatif/pedigree; kontrol sedikit, fold tumpang tindih. Bukan validasi ternak nyata.

Skenario pasar dan ekonomi proyek

10 institusi × 2 proyek × Rp15 juta

= Rp300 juta / tahun

Skenario ilustratif; jumlah pembeli, frekuensi proyek dan harga belum tervalidasi. TAM/SAM/SOM terukur belum tersedia.

Margin kotor 40% **CAC Rp15 juta** **LTV/CAC 1.39×**

Biaya langsung asumsi Rp9 juta/proyek. LTV 2 tahun, diskonto 10%. Rasio belum mencapai sasaran internal 3×.

ROI assay belum dihitung: perlu penawaran biaya dan kinerja laboratorium.

Alternatif desain dan penggunaan

Target desain	Marker banyak	Marker sedikit / nol
Genetik umum	Chip genome-wide BovineSNP50	Parentage: tugas pedigree (validasi berbeda)
Bali / proyek khusus	Analisis genom oleh peneliti	BantengPanel: desain riset Fenotipe: tanpa ancestry DNA

Diferensiasi yang diuji: panel riset yang mempertimbangkan referensi populasi dan menyimpan bukti per fold.

Tidak ada klaim harga pesaing, kesetaraan tugas parentage, atau assay lebih murah.

Adopsi bertahap melalui proyek desain

01	**Discovery**	Wawancara pengguna/pembeli, review genetika dan akses data
02	**Jasa per proyek**	Freeze scope dan kriteria penerimaan; harga setelah penawaran nyata
03	**Pilot assay**	Review probe dan uji lab; kemudian pilot prospektif

Champion: peneliti · pembeli: kepala lab/program · veto: data, mutu dan pengadaan

Langganan setelah penggunaan berulang terbukti. Belum ada pendanaan atau kemitraan yang diklaim.

Tim Exastra dan kontribusi hackathon

ANGGOTA TIM

Bramantyo Kunni Nurrisqi

Agathan Khairy

Bowo Laksono

Bagus Athallah

SEBELUM KICKOFF

Ide/proposal awal, sumber publik dan materi referensi bootcamp

SELAMA HACKATHON

Pipeline, benchmark, S1, PCA, dashboard dan paket pitch
Source tag: mvp-v1.0-source

Alur kerja yang diusulkan: metode/QC · komputasi/produk · assay/kemitraan · pelanggan/bisnis

Advisor: genetika populasi, assay SNP, ekonomi lab. Peran, kualifikasi, dan waktu penulisan perlu konfirmasi tim.

Validasi berikutnya dan dukungan yang dicari

1–3 bulan	Kohort independen, metadata kinship, desain kalibrasi
4–6 bulan	Freeze panel, ambang independen, validasi eksternal
7–12 bulan	Review probe, uji assay, lalu pilot prospektif

ASK: satu kohort Bali bermetadata · satu mitra assay · introduksi calon pembeli

Bukti dapat diaudit. Hasil negatif tetap terlihat. Keuntungan simulasi diuji lagi pada ternak nyata.